

5 变 电 设 施

5.0.1 变电所的设计应符合现行国家标准《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的有关规定。

5.0.2 变电所位置的选择应符合下列规定：

- 1 应方便日常巡检和维护；
- 2 不应设在易受施工干扰、地势低洼易积水的场所。

5.0.3 变电所对于其他专业的要求应符合下列规定：

- 1 面积与高度应满足变配电装置的维护与操作所需的安全距离；
- 2 变配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材；
- 3 变配电室应设置应急照明；
- 4 变电所外醒目位置应标识维护运行机构、人员、联系方式等信息；
- 5 变电所应设置排水设施。

5.0.4 变电所变配电装置的选择和布置应符合下列规定：

- 1 当采用箱式变电站时，其外壳防护等级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP23D，且应满足施工现场环境状况要求；
- 2 户外安装的箱式变电站，其底部距地面的高度不应小于 0.5m；
- 3 露天或半露天布置的变压器应设置不低于 1.7m 高的固定围栏或围墙，并应在明显位置悬挂警示标识；
- 4 变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小于 1m 的巡视或检修通道。

5.0.5 变电所变配电装置的安装应符合下列规定：

1 油浸电力变压器的现场安装及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148 的有关规定。

2 箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和继电器的屏柜、箱门,应与壳体进行可靠电气连接。

3 户外箱式变电站的进出线应采用电缆,所有的进出线电缆孔应封堵。

4 箱式变电站基础所留设通风孔应能防止小动物进入。

5.0.6 变电所变配电装置的投运应符合下列规定:

1 变电所变配电装置安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气试验,合格后方可投入运行。

2 变压器第一次投运时,应进行 5 次空载全电压冲击合闸,并应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于 10min。